1. Fragmentar Partidas por región:

None

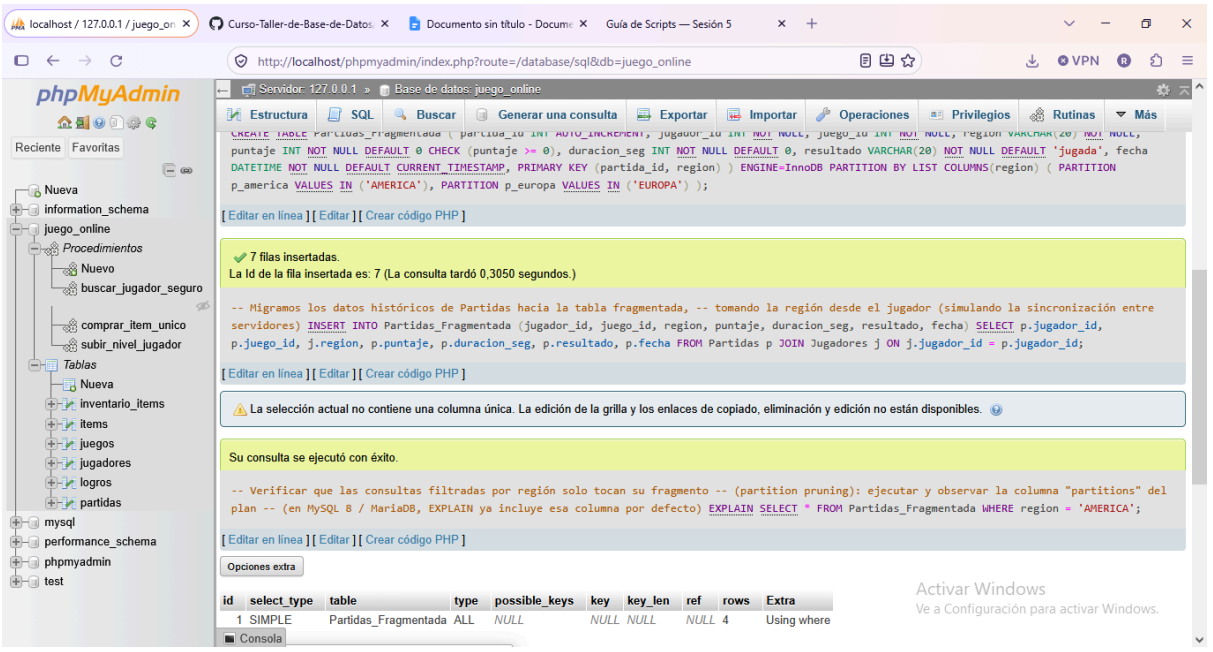
```
USE juego_online;

DROP TABLE IF EXISTS Partidas_Fragmentada;

CREATE TABLE Partidas_Fragmentada (
    partida_id      INT AUTO_INCREMENT,
    jugador_id      INT NOT NULL,
    juego_id        INT NOT NULL,
    region          VARCHAR(20) NOT NULL,
    puntaje         INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (puntaje >= 0),
    duracion_seg    INT NOT NULL DEFAULT 0,
    resultado       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'jugada',
    fecha           DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (partida_id, region)
) ENGINE=InnoDB
PARTITION BY LIST COLUMNS(region) (
    PARTITION p_america VALUES IN ('AMERICA'),
    PARTITION p_europa  VALUES IN ('EUROPA')
);

INSERT INTO Partidas_Fragmentada (jugador_id, juego_id, region, puntaje, duracion_seg, resultado, fecha)
SELECT p.jugador_id, p.juego_id, j.region, p.puntaje, p.duracion_seg, p.resultado, p.fecha
FROM Partidas p
JOIN Jugadores j ON j.jugador_id = p.jugador_id;

EXPLAIN SELECT * FROM Partidas_Fragmentada WHERE region = 'AMERICA';
```



esta consulta crea un tabla llamada partidas fracmentadas que divide los registros de las partidas segun su region de los jugadores esto organiza mejor la informacion y permitir consultas mas especientes en los servidores de america y europa .

2. Índices para que el matchmaking responda en milisegundos:

None

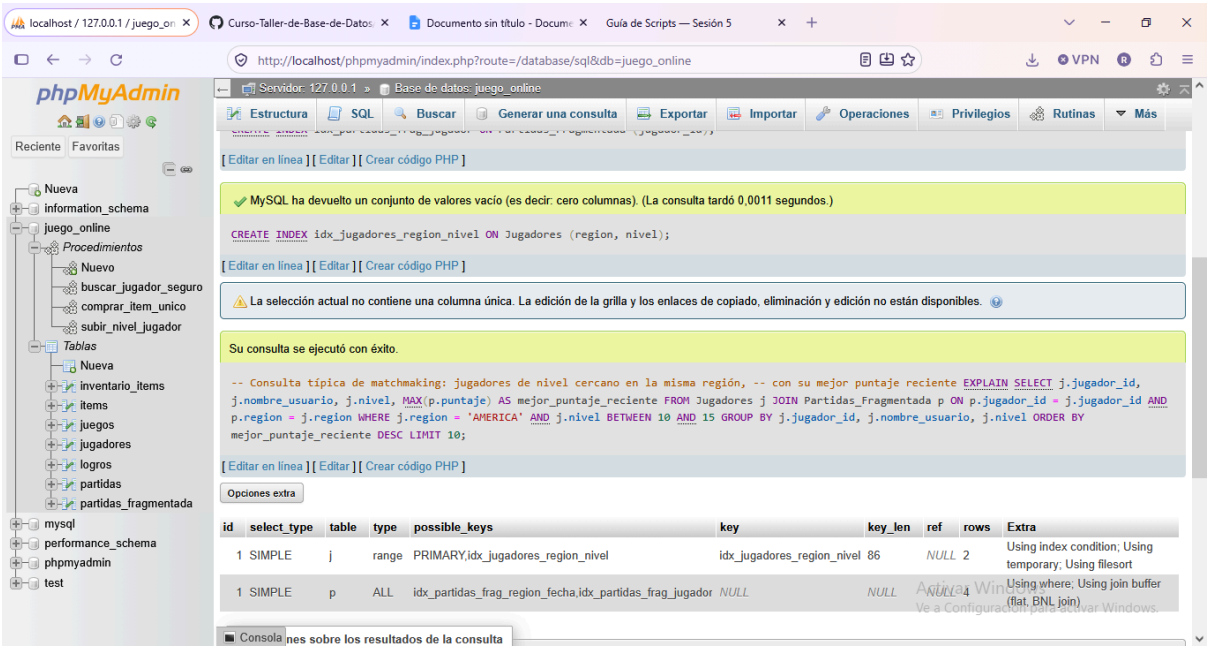
```
USE juego_online;

CREATE INDEX idx_partidas_frag_region_fecha
    ON Partidas_Fragmentada (region, fecha DESC);

CREATE INDEX idx_partidas_frag_jugador
    ON Partidas_Fragmentada (jugador_id);

CREATE INDEX idx_jugadores_region_nivel
    ON Jugadores (region, nivel);
```

```
EXPLAIN
SELECT j.jugador_id, j.nombre_usuario, j.nivel, MAX(p.puntaje) AS mejor_puntaje_reciente
FROM Jugadores j
JOIN Partidas_Fragmentada p ON p.jugador_id = j.jugador_id AND p.region = j.region
WHERE j.region = 'AMERICA'
  AND j.nivel BETWEEN 10 AND 15
GROUP BY j.jugador_id, j.nombre_usuario, j.nivel
ORDER BY mejor_puntaje_reciente DESC
LIMIT 10;
```



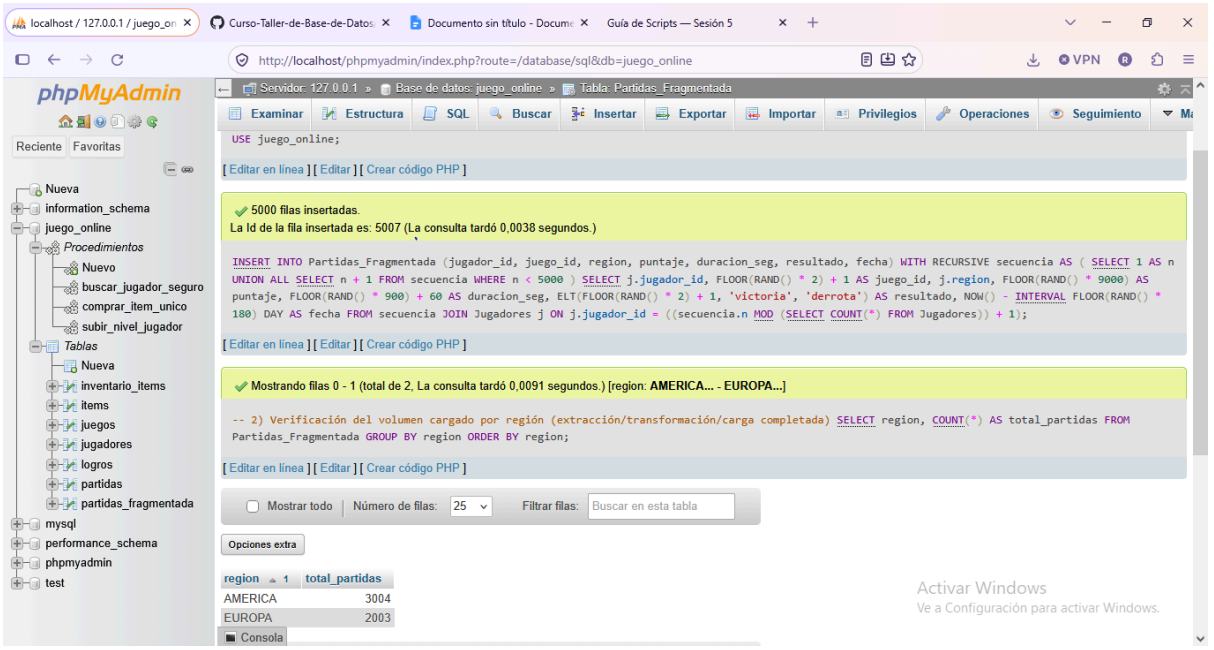
esta consulta crea tres indices de db para asi acelerar las busquedas de jugadores y partidas durante el matchmaking”emparejamiento de jugadores” donde podemos encontrar jugadores de nivel similar y de la misma region mas rapidamente durante el emparejamiento.

3. Carga masiva tipo ETL:

None

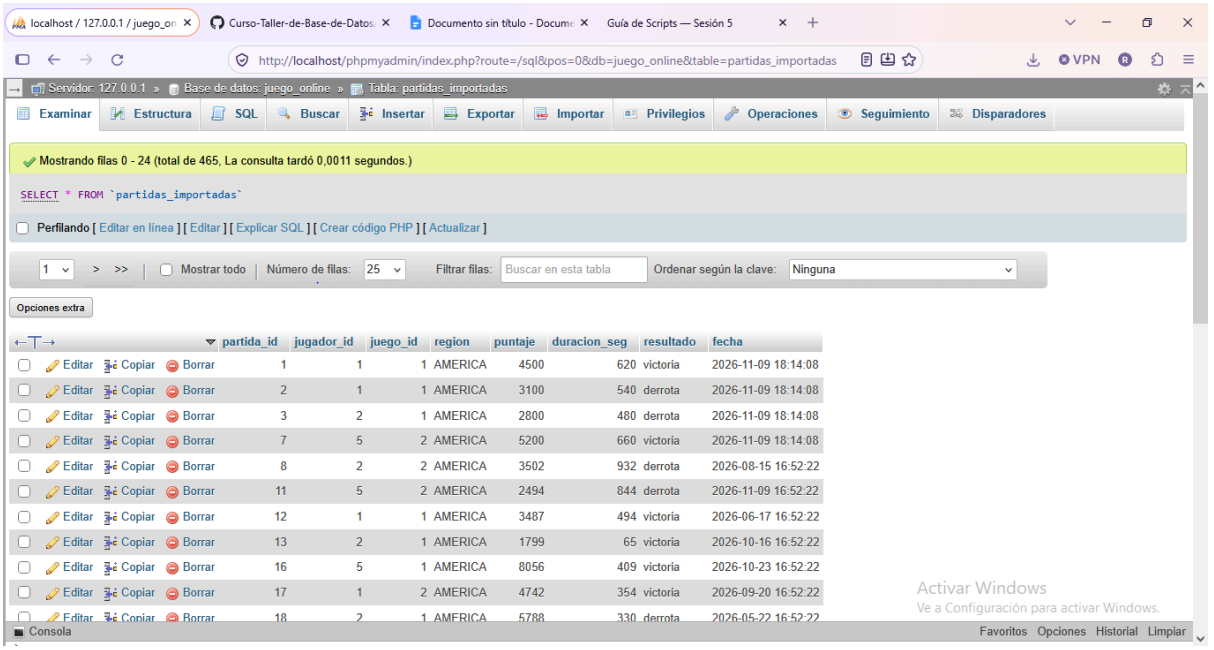
```
USE juego_online;
INSERT INTO Partidas_Fragmentada (jugador_id, juego_id, region, puntaje, duracion_seg, resultado, fecha)
WITH RECURSIVE secuencia AS (
    SELECT 1 AS n
    UNION ALL
    SELECT n + 1 FROM secuencia WHERE n < 5000
)
SELECT
    j.jugador_id,
    FLOOR(RAND() * 2) + 1 AS juego_id,
    j.region,
    FLOOR(RAND() * 9000) AS puntaje,
    FLOOR(RAND() * 900) + 60 AS duracion_seg,
    ELT(FLOOR(RAND() * 2) + 1, 'victoria', 'derrota') AS resultado,
    NOW() - INTERVAL FLOOR(RAND() * 180) DAY AS fecha
FROM secuencia
JOIN Jugadores j
    ON j.jugador_id = ((secuencia.n MOD (SELECT COUNT(*) FROM Jugadores)) + 1);

SELECT region, COUNT(*) AS total_partidas
FROM Partidas_Fragmentada
GROUP BY region
ORDER BY region;
```



esta consulta simula una carga masiva d edatos de partidas en la tabla partidas fragmentadas utilizando una tecnica llamada ETL"extraccion, transformacion y carga"donde generamos 5000 partidas de pruevas, distribueyendolas en diferentes regiones de cada jugador.

4. Carga y descarga en la nube:



en esta parte realizamos una demostracion de como se uede exportar, almacenar,recuperar e mortar datos utilizando archivos CSV y MySQL donde este procedimineto permite comprender como funciona el traslado de informancion hacia y desde la nube aparteque puede servir como metod de respaldo y de recuparacion de datos.